

3.

a)

[1,25 punts]

Tal com es veu al dibuix, les abscisses dels punts $(0, 5)$, P , i Q són les tres solucions de l'equació $f(x) = 5$:

$$-x^3 + 7x^2 - 6x + 5 = 5 \rightarrow x(-x^2 + 7x - 6) = 0$$

$$x = 0, \quad x = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 24}}{-2} = \begin{cases} 1 \\ 6. \end{cases}$$

Per tant, les coordenades dels punts demanats són $P = (1, 5)$, $Q = (6, 5)$, i $R = (6, 0)$.

Ara, la recta r que passa pels punts $P = (1, 5)$ i $R = (6, 0)$ té pendent $m = \frac{0-5}{6-1} = -1$, per tant és $y = -x + n$ i, com que passa pel punt $R = (6, 0)$, tenim que $n = 6$; es tracta de la recta $y = -x + 6$.

b)

[1,25 punts]

La superfície del terreny serà la integral definida entre els punts d'abscissa $x = 1$ i $x = 6$ de la funció $f(x)$ menys la recta:

$$\begin{aligned}
 A &= \int_1^6 (f(x) - r(x)) \, dx = \\
 &= \int_1^6 ((-x^3 + 7x^2 - 6x + 5) - (-x + 6)) \, dx = \\
 &= \int_1^6 (-x^3 + 7x^2 - 5x - 1) \, dx = \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{7}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 - x \right]_1^6 = \\
 &= \left(-\frac{6^4}{4} + \frac{7}{3}6^3 - \frac{5}{2}6^2 - 6 \right) - \left(-\frac{1}{4} + \frac{7}{3} - \frac{5}{2} - 1 \right) = \frac{1025}{12} = 85.416 \dots u^2.
 \end{aligned}$$

Alternativament, es pot integrar només $f(x)$ entre 1 i 6, i restar el triangle inferior no inclòs al terreny:

$$\begin{aligned}
 A &= \int_1^6 f(x) \, dx - \frac{5 \cdot 5}{2} = \int_1^6 (-x^3 + 7x^2 - 6x + 5) \, dx - \frac{25}{2} = \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{7}{3}x^3 - 3x^2 + 5x \right]_1^6 - \\
 \frac{25}{2} &= \left(-\frac{6^4}{4} + \frac{7}{3}6^3 - 3 \cdot 6^2 + 5 \cdot 6 \right) - \left(-\frac{1}{4} + \frac{7}{3} - 3 + 5 \right) - \frac{25}{2} = \frac{1175}{12} - \frac{25}{2} = 85.416 \dots u^2.
 \end{aligned}$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 per plantejar bé l'equació, 0,25 per resoldre-la, 0,25 per donar les coordenades dels tres punts i 0,5 per l'equació de la recta. (b) Compteu 0,5 pel plantejament de la integral correcta i 0,75 per fer-ne el càlcul.

Comentaris: Compteu bé qualsevol de les maneres de fer-ho, si són correctes i estan ben explicades.